

Questão 5: Saídas Máquina de Turing

Dados Aluno:

Marcos Vinicius Reballo

nº USP: 7576746

Disciplina: Matemática discreta

Enunciado Problema

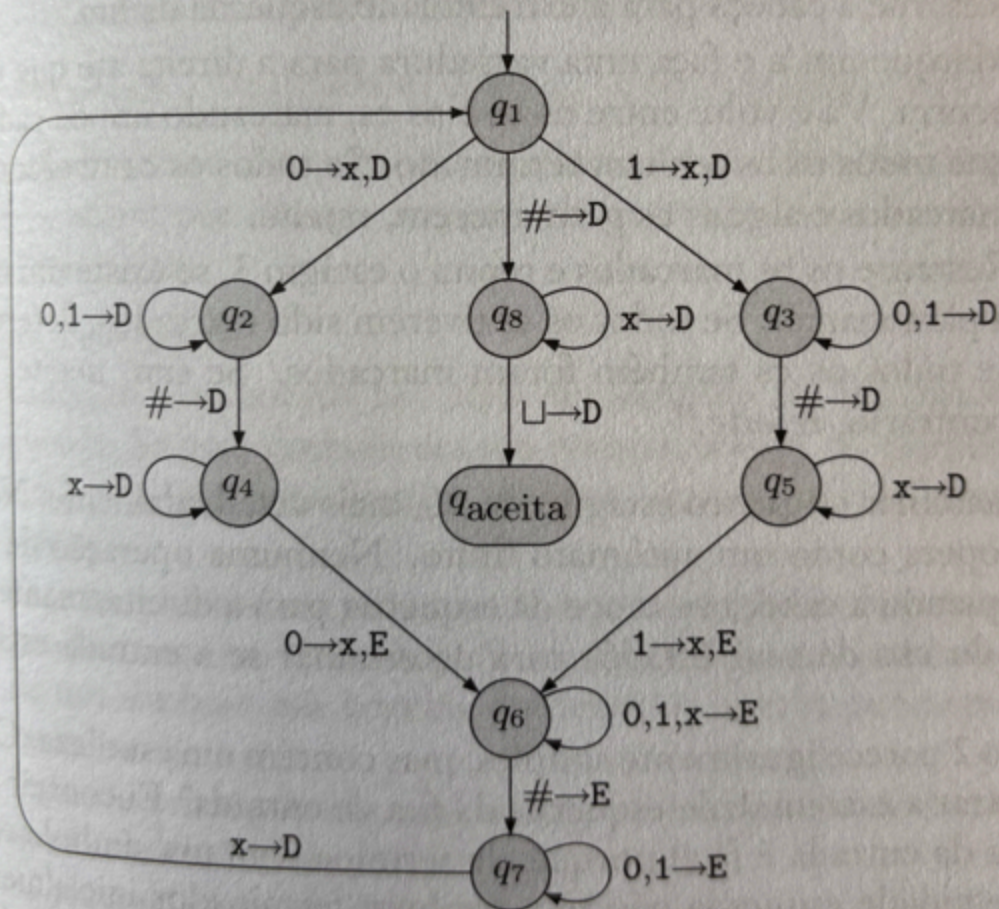
Mostre qual a sequência de configurações para a máquina de Turing da figura abaixo quando iniciada com as seguintes entradas:

a) 10#11

b) 10#10

Imagem do Grafo de Processamento

• Os estados inicial, de aceitação e de rejeição são q_1 , q_{aceita} e $q_{rejeita}$.



Resolução

Introdução

Vamos demonstrar o comportamento operacional de uma máquina de Turing de estados finitos, quando submetida a duas diferentes sequências de entrada, especificamente:

1. Cadeia de entrada: 10#11
2. Cadeia de entrada: 10#10

Desenvolvimento da Análise

Vamos acompanhar o processamento de cada sequência, vendo respectivamente os estados, configuração geral da sequência e a posição do leitor, a cada estado.

Processamento da Primeira Sequência: 10#11

O processamento desta entrada segue uma trajetória específica através dos estados abaixo:

Estado de Processamento	Configuração da Fita	Posição do Cursor
q1	[1] 0 # 1 1	1
q3	x [0] # 1 1	0
q3	x 0 [#] 1 1	#
q5	x 0 # [1] 1	1
q6	x 0 [#] x 1	#
q7	x [0] # x 1	0
q7	[x] 0 # x 1	x
q1	x [0] # x 1	0
q2	x x [#] x 1	#
q4	x x # [x] 1	x
q4	x x # x [1]	1

Resultado da Computação:

O processamento é **interrompido** no estado q4, pois não existe uma transição válida para o símbolo '1' neste estado. Consequentemente, a cadeia de entrada é **rejeitada** pela máquina.

Estado Final: q4

Configuração Final da Fita: x x # x 1

Posição Final do Cursor: sobre o símbolo '1'

Processamento da Segunda Sequência: 10#10

Esta entrada apresenta um comportamento diferente durante o processamento:

Estado de Processamento	Configuração da Fita	Posição do Cursor
q1	[1] 0 # 1 0	1
q3	x [0] # 1 0	0
q3	x 0 [#] 1 0	#
q5	x 0 # [1] 0	1
q6	x 0 [#] x 0	#
q7	x [0] # x 0	0
q7	[x] 0 # x 0	x
q1	x [0] # x 0	0
q2	x x [#] x 0	#
q4	x x # [x] 0	x
q4	x x # x [0]	0
q6	x x # [x] x	x
q6	x x [#] x x	#
q7	x [x] # x x	x
q1	x x [#] x x	#
q8	x x # [x] x	x
q8	x x # x [x]	x
q8	x x # x x []	(posição vazia)

Resultado da Computação:

O processamento é **completado com sucesso** quando o autômato alcança o estado q8 e encontra um símbolo vazio na fita. Isso resulta em uma transição para o estado de aceitação (qAceita). Portanto, a cadeia de entrada é **aceita** pela máquina de Turing.

Estado Final: qAceita

Configuração Final da Fita: x x # x x

Posição Final do Cursor: símbolo vazio (□)

Conclusões

A máquina em questão parece implementar um algoritmo de reconhecimento que:

1. **Rejeita** cadeias onde os segmentos antes e depois do separador '#' possuem composições diferentes entre si;
2. **Aceita** cadeias onde ambos os segmentos são idênticos em conteúdo;

Este comportamento sugere que o autômato conseguiria verificar a igualdade entre duas sequências binárias separadas por um delimitador #, por exemplo.